CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Le cas non linéaire

## Énoncé

**Cadre.** $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

**Partie II.** On pose $r(x) = f(x) - Ax$, et on garde $B$, $q$, $u$ de la Partie I.

1. Montrer que $r(x) = o(\|x\|_q)$ en 0, et qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\|r(x)\|_q \leqslant \frac{u^2}{4}\|x\|_q$ pour $\|x\|_q \leqslant \alpha$.
2. Montrer que tant que $\|y(t)\|_q \leqslant \alpha$ : $\frac{d}{dt}q(y(t)) \leqslant -\frac{u^2}{2}q(y(t))$.
3. On suppose $\|y_0\|_q < \alpha$. Montrer par l'absurde que $\|y(t)\|_q < \alpha$ pour tout $t \geqslant 0$ de l'intervalle de définition, puis que $y$ est définie sur $[0, +\infty[$.
4. Conclure : $\|y(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/4}\|y_0\|_q$, et énoncer le théorème avec la norme euclidienne.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $2B(x, Ax) = -\|x\|^2 \leqslant -u^2 q(x)$.

**Ce qu'on te demande.** Le terme non linéaire $r$ est négligeable près de 0 : il ne détruit pas la décroissance de $q$.

## Corrigé

## Question 5

### Étape 1. Le reste est petit

$f$ est différentiable en 0, $f(0) = 0$ : $f(x) = Ax + o(\|x\|)$, soit $r(x) = o(\|x\|)$, et par équivalence des normes $r(x) = o(\|x\|_q)$, au sens $\|r(x)\|_q = o(\|x\|_q)$. Avec $\varepsilon = \frac{u^2}{4}$, il existe $\alpha > 0$ tel que $\|x\|_q \leqslant \alpha \Rightarrow \|r(x)\|_q \leqslant \frac{u^2}{4}\|x\|_q$.

## Question 6

### Étape 1. Décroissance de q le long des solutions

$\frac{d}{dt}q(y(t)) = 2B(y, f(y)) = 2B(y, Ay) + 2B(y, r(y))$. Le premier terme vaut $-\|y\|^2 \leqslant -u^2 q(y)$. Le second, par Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire $B$ : $|2B(y, r(y))| \leqslant 2\|y\|_q \|r(y)\|_q \leqslant \frac{u^2}{2}\|y\|_q^2$ si $\|y\|_q \leqslant \alpha$. D'où

$$\frac{d}{dt}q(y(t)) \leqslant -u^2 q(y) + \frac{u^2}{2}q(y) = -\frac{u^2}{2}q(y(t)).$$

## Question 7

### Étape 1. La trajectoire reste piégée

Supposons qu'il existe $t$ avec $\|y(t)\|_q \geqslant \alpha$ ; par continuité, $t_0 = \inf\{t \geqslant 0 : \|y(t)\|_q = \alpha\}$ existe, $t_0 > 0$ et $\|y\|_q \leqslant \alpha$ sur $[0, t_0]$. Par Q6, $q(y)$ est décroissante sur $[0, t_0]$, donc $q(y(t_0)) \leqslant q(y_0) < \alpha^2$ : contradiction avec $\|y(t_0)\|_q = \alpha$.

Ainsi $y$ reste dans la boule compacte $\{\|x\|_q \leqslant \alpha\}$ ; par le théorème de sortie de tout compact, elle est définie sur $[0, +\infty[$.

## Question 8

### Étape 1. Décroissance exponentielle

Q6 vaut pour tout $t \geqslant 0$ ; par le rappel, $q(y(t)) \leqslant e^{-u^2 t/2} q(y_0)$, soit $\|y(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/4}\|y_0\|_q$. Avec $c_1\|x\| \leqslant \|x\|_q \leqslant c_2\|x\|$ :

Pour $\|y_0\| < \rho = \frac{\alpha}{c_2}$, la solution est globale sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant \frac{c_2}{c_1} e^{-u^2 t/4}\|y_0\|$ : 0 est un équilibre **asymptotiquement stable**.

**Le piège**

On ne peut pas appliquer Grönwall avant d'avoir montré que la trajectoire reste dans la boule où l'estimation de Q6 est valable : c'est l'argument du premier instant de sortie (Q7) qui le garantit.

**La méthode**

Stabilité par linéarisation : construire une fonction de Liapounov pour le linéarisé, montrer qu'elle reste une fonction de Liapounov pour le système non linéaire près de l'équilibre (le reste est $o(\|x\|)$), puis piéger la trajectoire.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de sortie de tout compact.** Si $f$ est $\mathcal{C}^1$ et $y$ une solution maximale de $y' = f(y)$ définie sur $[0, d[$ avec $d < +\infty$, alors $y$ sort de tout compact : $\|y(t)\| \to +\infty$. Une solution maximale bornée sur $[0, d[$ est donc définie sur $[0, +\infty[$.
- **Lemme de type Grönwall.** Si $\varphi$ est dérivable et $\varphi' \leqslant -\beta\varphi$ sur $[0, T]$, alors $(e^{\beta t}\varphi)' \leqslant 0$ et $\varphi(t) \leqslant \varphi(0)e^{-\beta t}$.